

Lista exercícios 2 – Parte I_Química Geral (2º Período computação)/1º Bimestre – 2024

1) O que acontecerá com o elétron para retornar à sua camada de origem?

2) O que são estados estacionários?

3) O que vem a ser um “espectro descontínuo”?

4) Faça a distribuição eletrônica em subníveis e níveis dos seguintes elementos:

- a) ${}_{19}\text{K}$
- b) ${}_{37}\text{Rb}$
- c) ${}_{20}\text{Ca}$
- d) ${}_{26}\text{Fe}$
- e) ${}_{35}\text{Br}$
- f) ${}_{9}\text{F}$
- g) ${}_{16}\text{S}$
- h) ${}_{74}\text{W}$
- i) ${}_{49}\text{In}$
- j) ${}_{34}\text{Se}$

5) Faça a distribuição eletrônica em orbitais para os seguintes subníveis:

- a) $2p^4$
- b) $3d^9$
- c) $2s^2$
- d) $5f^5$
- e) $4d^8$
- f) $3p^6$

6) Faça a distribuição eletrônica em subníveis e, a seguir, determine os quatro números quânticos do elétron diferenciador dos elementos abaixo:

- a) ${}_{80}\text{Hg}$:
- b) ${}_{20}\text{Ca}$:
- c) ${}_{10}\text{Ne}$:
- d) ${}_{57}\text{La}$:
- e) ${}_{14}\text{Si}$:
- f) ${}_{28}\text{Ni}$:

7) Sabendo-se que os quatro números quânticos do elétron diferenciador de um átomo X são, $n = 5$, $l = 2$, $m = +2$, $s = +1/2$, determine o número atômico do átomo X.

8) Dê a configuração em subníveis e níveis do íon Fe^{+3} , sabendo que no estado fundamental o ferro possui 26 elétrons.

9) Quantos orbitais semipreenchidos possui o bromo ($Z = 35$)?

10) Dê as configurações eletrônicas dos elementos de números atômicos 20 e 29, considerando seus estados fundamentais.

11) Entre os subníveis 6p e 7s qual deles possui maior energia? Por quê?

12) Quais são os quatro números quânticos dos dois elétrons mais externos do átomo de número atômico 36?

13) O alumínio possui número atômico igual a 13. Qual a configuração eletrônica do seu cátion trivalente?

14) Um átomo possui número de massa 80 e 45 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais energético?

15) Quais os subníveis correspondentes ao 4º nível energético?

16) Para que servem os números quânticos? Quais os números quânticos conhecidos?

17) Sendo $n = 3$, $l = 0$, $m = 0$ e $s = +1/2$ correspondentes ao elétron mais energético de um átomo qualquer, determine o número atômico deste átomo.